

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра медицинской биологии и генетики

ОБЩАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА

Часть 2

Генетика человека

Учебное пособие

Подписано в печать 19.07.2024. Усл. печ. л. 5,0.
Формат 60×84 1/16. Тираж 300 (1-й завод – 100) экз. Заказ № 1256/24.
197022, Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 6/8.
РИЦ ПСПбГМУ



Санкт-Петербург
РИЦ ПСПбГМУ
2024

УДК 575 : 61 (075.5)
ББК 52.5я7
О-28

Авторы:

*М.А. Корженевская, Е.В. Карпова, Е.Ф. Того, С.В. Розенфельд,
Д.Н.Зайцев, С.А. Лаптев, В.П. Болонина*

Рецензент:

заведующий кафедрой биологии им. академика Е.Н. Павловского
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
доктор медицинских наук *А.И. Соловьев*

Пособие утверждено на заседании ЦМК морфологических дисциплин
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.
Протокол № 5 от 04.04.2024 года.

О-28 **Общая и медицинская генетика** : учебное пособие : в 3 ч. : Ч. 2. Генетика человека. / М.А. Корженевская [и др.]. — СПб.: РИЦ ПСПбГМУ, 2024. — 80 с.

ISBN общий 978-5-88999-968-3

ISBN (часть 2) 978-5-88999-970-6

Учебное пособие «Общая и медицинская генетика» состоит из 3 частей: «Менделевские закономерности», «Методы генетики человека» и «Наследственные болезни и пороки развития человека». В пособии освещен круг вопросов, связанных с современной генетикой, основными законами наследования признаков у разных организмов, включая человека, и проблемами медицинской генетики. Часть 2 включает описание методов исследования человека, их цели, задачи и возможности диагностики в настоящее время, а также обзор типов наследования патологии человека. Особое внимание уделено использованию в медицине современных ДНК-технологий, геной инженерии и генотерапии.

Пособие предназначено для студентов и преподавателей медицинских вузов.

ISBN 978-5-88999-970-6

© РИЦ ПСПбГМУ, 2024

Оглавление

I. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ	5
II. ТИПЫ НАСЛЕДОВАНИЯ.....	6
2.1. Аутосомно-доминантный тип наследования	9
2.2. Аутосомно-рецессивный тип наследования.....	13
2.3. Y-сцепленное наследование, или голандрия.....	15
2.4. X-сцепленное наследование	16
2.4.1. Рецессивное X-сцепленное наследование.....	17
2.4.2. Доминантное X-сцепленное наследование	19
2.5. Менделевское наследование	20
2.5.1. Митохондриальное наследование	20
2.5.2. Однородительская дисомия	23
III. МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА	26
3.1. Клинико-генеалогический метод	26
3.1.1. Анализ родословной при аутосомно-доминантном наследовании	29
3.1.2. Анализ родословной при аутосомно-рецессивном наследовании	30
3.1.3. Анализ родословной при голандрическом наследовании ...	31
3.1.4. Анализ родословной при рецессивном X-сцепленном наследовании	32
3.1.5 Анализ родословной при доминантном X-сцепленном наследовании	33
3.2. Близнецовый метод	33
3.3. Цитогенетический метод.....	37
3.4. Биохимический метод	48
3.5. Молекулярно-генетический метод, или ДНК-диагностика	53
3.5.1. Выделение ДНК	54
3.5.2. Разрезание ДНК. Рестрикционные эндонуклеазы.....	54
3.5.3. Разделение молекул ДНК: электрофорез в геле	54
3.5.4. Метод полимеразной цепной реакции	55
3.5.5. Гибридизация с ДНК-зондом. Саузерн блоттинг	56
3.5.6. Секвенирование ДНК	57
IV. ДНК-ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ	58
4.1. Геной инженерия.....	60

4.2. Трансгеноз	63
4.3. Генотерапия	65
4.3.1. Стратегии генотерапии	66
4.3.2. Методология генотерапии	66
4.3.3. Персонализированная медицина	70
4.3.4. Введение генно-инженерных конструкций <i>in vivo</i>	72
4.3.5. Генно-инженерная модификация клеток больного <i>ex vivo</i> ..	72
4.3.6. Применение стволовых клеток. Репрограммирование клеток	73
4.3.7. РНК-интерференция	73
4.3.8. Лечение наследственных болезней современными препаратами	74
ЛИТЕРАТУРА.....	75

I. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Человек как объект генетических исследований имеет свои особенности, определяемые его социальными и биологическими параметрами. Прежде всего, к человеку как социальному существу не применим классический **гибридологический анализ**, подразумевающий скрещивание интересующих экспериментатора особей. Кроме того, невозможно создать одинаковые условия для жизни всех людей, благодаря чему существенно повышается уровень **модификационной изменчивости в человеческих популяциях**. Очевидным фактом является наличие разнообразных этнических, религиозных, расовых и культурных традиций, накладывающих несомненные ограничения на возможную панмиксию у людей.

Биологические параметры человека также затрудняют его изучение как генетического объекта. Для человека характерен **длительный период до начала полового созревания** (14-16 лет), поэтому затруднен анализ наследования признаков в ряду поколений, смена которых у людей происходит примерно через 20-25 лет. Поэтому один генетик-исследователь может наблюдать 2-3 поколения за свою научную деятельность. Для человека нормой являются **одноплодные беременности** (1 ребенок на беременность) и достаточно долгий **период ее вынашивания** (9 месяцев). Теоретически с учетом репродуктивного возраста и одноплодных беременностей женщина за свою жизнь может родить около 30 детей, чего, как правило, не происходит по разным причинам, в том числе и по социальным. Рекорд Гиннеса по числу рождения детей принадлежит русской крестьянке Васильевой, которая в 1725-1765 гг. родила 69 детей, но все ее 27 беременностей были многоплодными: 16 двоен, 7 троен и 4 четверни [22].

В сегодняшних семьях, как правило, рождается один или два ребенка, реже большее число, поэтому количество детей в семьях недостаточно для статистического анализа наследования. Кроме того, диплоидный **набор человека** представлен довольно большим числом хромосом, равным 46, что усложняет их визуальное определение групповой принадлежности и идентификацию при микроскопировании, тогда как, например, у гороха число хромосом равно 14, а у дрозофилы – 8. Наконец, для людей актуальна проблема **биологического «родительства»**: в изучаемой семье могут оказаться приемные дети, что обычно не афишируется в обществе.

С учетом всех особенностей человека для изучения его наследственных признаков и свойств используют целый комплекс методов: генеалогический, близнецовый, популяционно-статистический, цитогенетический, молекулярно-генетический и сравнительно-генетический.

II. ТИПЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

Тип наследования – это характер передачи признаков и свойств организма в последующих поколениях. Тип наследования признаков зависит от количества генов, обуславливающих признак, от локализации гена в аутосомах, половых хромосомах или в ДНК митохондрий, от функциональной значимости мутантной аллели гена (рецессивной или доминантной) и от сцепления с другими генами в хромосоме [6, 8, 13, 16].

Определение типа наследования является одним из наиболее важных этапов при постановке диагноза генетического заболевания, поскольку от него зависит прогноз состояния здоровья самого больного и его потомства, а также методики лечения. Особенно важно установить тип наследования в случае дифференциальной диагностики моногенных заболеваний, которые часто имеют сходную клиническую картину.

Моногенным называют наследование, при котором 1 ген определяет 1 признак. Для моногенных заболеваний при всех типах наследования возможны две ситуации: 1) генотипы родителей известны и 2) генотипы не известны.

В первом случае генотипы родителей устанавливаются по анализу родословной с известным типом наследования, причем оценка повторного риска производится в соответствии с простым менделевским расщеплением при полной пенетрантности гена, тогда как варьирующей экспрессивностью можно пренебречь.

При аутосомном моногенном наследовании возможны шесть комбинаций генотипов родителей, вероятность появления разных фенотипов потомков представлена в таблице 1.

Таблица 1

Аутосомное моногенное наследование

Генотипы родителей	Расщепление по генотипу в потомстве	Вероятность появления определенных генотипов в потомстве (%)		
		AA (доминантная гомозигота)	Aa (гетерозигота)	aa (рецессивная гомозигота)
AA × AA	все AA	100	нет	нет
AA × Aa	AA : Aa	50	50	нет
AA × aa	все Aa	нет	100	нет
Aa × Aa	AA: 2Aa: aa	25	50	25
Aa × aa	Aa : aa	нет	50	50
aa × aa	все aa	нет	нет	100

Наиболее информативными являются варианты скрещивания с родительскими генотипами $Aa \times Aa$ и $Aa \times aa$, поскольку в их потомстве происходит выщепление рецессивного признака с вероятностью 25 и 50% соответственно.

У пробанда может быть установлена мутация, возникшая *de novo*, тогда оценка повторного риска будет основываться на популяционных данных о частоте мутирования конкретного гена.

Во втором случае, если генотипы родителей не известны, то генетическая задача становится более сложной. Исходя из родословной, выдвигают несколько рабочих гипотез и проводят математические расчеты для оценки наиболее вероятной гипотезы.

Моногенные болезни встречаются с частотой от 1:5000 до 1: 1000000 и реже. При этом частоты одного и того же заболевания могут значительно различаться в разных географических и этнических популяциях.

Кроме аутосомного существует сцепленное с полом наследование, при котором рецессивные и доминантные гены локализуются в гоносомах или половых X- или Y-хромосомах. Возможно также неполное сцепление с полом, если аллели генов находятся в гомологичных псевдоаутосомных областях X- и Y-хромосом, а также голандрическое наследование, если ген локализуется в Y-хромосоме.

По аналогии с аутосомным наследованием, при X-сцепленном наследовании также возможны шесть вариантов сочетаний различных генотипов (табл. 2).

Наиболее информативными являются варианты скрещиваний родителей с генотипами $X^A X^a \times X^A Y$, дающих расщепление по фенотипу в потомстве 3:1, затем $X^A X^a \times X^a Y$ с расщеплением в потомстве по фенотипу и по полу в соотношении 1:1:1:1 и $X^a X^a \times X^A Y$ с расщеплением в потомстве по типу крисс-кросс наследования, то есть признаки отцов проявляются у дочерей, а признаки матерей – у сыновей.

Тип наследования и локализацию генов, мутации в которых приводят к наследственным болезням, можно узнать в справочной литературе или на сайте в интернете <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Omim/>. Каждому гену и заболеванию присвоен шестизначный номер, в котором первая цифра определяет тип наследования (для заболевания) и локализацию (для гена) (табл. 3).

Таблица 2

Сцепленное с X-хромосомой моногенное наследование

Генотипы родителей	Расщепление по генотипу в потомстве	Вероятность появления определенных генотипов в потомстве (%)				
		среди девочек			среди мальчиков	
		X ^A X ^A	X ^A X ^a	X ^a X ^a	X ^A Y	X ^a Y
1. X ^A X ^A X ^A Y	X ^A X ^A : X ^A Y	100	нет	нет	100	нет
2. X ^A X ^A X ^a Y	X ^A X ^a : X ^A Y	нет	100	нет	100	нет
3. X ^A X ^a X ^A Y	X ^A X ^A : X ^A Y : X ^A X ^a : X ^a Y : 3:1	50	50	нет	50	50
4. X ^A X ^a X ^a Y	X ^A X ^a : X ^a X ^a : X ^A Y : X ^a Y : 1:1:1:1	нет	50	50	50	50
5. X ^a X ^a X ^A Y	X ^A X ^a : X ^a Y : крис-кросс	нет	100	нет	нет	100
6. X ^a X ^a X ^a Y	X ^a X ^a : X ^a Y	нет	нет	100	нет	100

Таблица 3

Обозначения для наследственных болезней по каталогу MIM

1	АД (аутосомный доминантный) тип наследования
2	АР (аутосомный рецессивный)
3	X-сцепленное
4	Ген в Y-хромосоме
5	Ген в митохондриальной ДНК
6	Ген локализован в аутосоме после 1994 года (АР или АД – неизвестно)

Примечание: * перед номером – моногенное заболевание; # перед номером – два или более генов участвуют в развитии заболевания; без значка – количество генов не установлено.

Аллельные варианты гена (мутации и полиморфизмы) обозначены номером гена и четырьмя цифрами после точки. Например, ген IX фактора свертываемости крови, мутация в котором приводит к гемофилии В, имеет 100 аллелей. Они обозначены под номерами от 306900.0001 до 306900.0101. Ген локализован в X-хромосоме (первой в номере стоит цифра «3»).

2.1. Аутосомно-доминантный тип наследования

При **аутосомном доминантном** наследовании патологический аллель является доминирующим (A) и проявляется не только у гомозигот (AA), но и у гетерозигот (Aa) [8, 11, 14]. Доминантные гомозиготы, как правило, оказываются летальными, поэтому обычно браки относятся к варианту **Aa × aa**, где **a** – рецессивный аллель гена является нормальным (рис. 1).

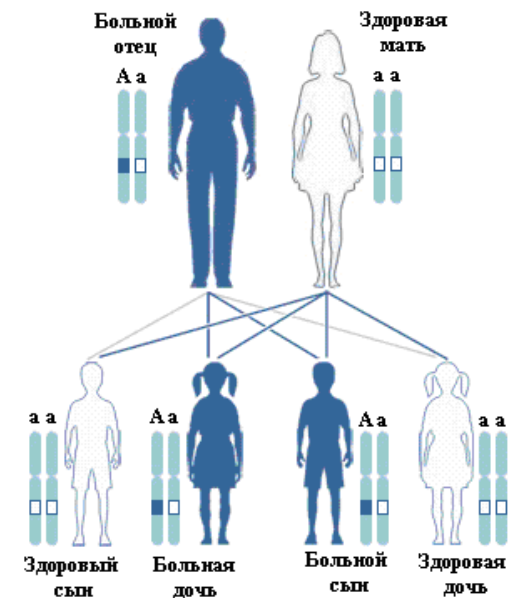


Рис. 1. Аутосомно-доминантный тип наследования
(www.ncbi.nlm.gov с изм.)

Поскольку генотип больных чаще всего является гетерозиготным, то в браке между больным (Aa) и здоровым (aa) родителями соотношение больных и здоровых детей независимо от пола составляет 1:1, при этом здоровые дети (aa), родившиеся от больного родителя, всегда имеют здоровое потомство.

Первое описание аутосомно-доминантного наследования у человека было представлено в 1905 г. Фараби. Оно было выполнено на основе ана-

лиза обширной родословной семьи, в которой на протяжении 7 поколений наблюдали больных брахидактилией – короткопалостью, обусловленной частичной редукцией фаланг пальцев кистей и стоп (фото 1).



Фото 1. Брахидактилия (www.lvrach.ru)

В дальнейшем было показано, что по доминантному типу наследуется карий цвет глаз, вьющиеся волосы, ямочка на подбородке, близорукость, раннее облысение у мужчин, праворукость, способность сворачивать язык в трубочку, белый локон над лбом и многие другие признаки.

Проявление доминантных аллелей обычно зависит от пенетрантности и от варьирующей экспрессивности. Под **пенетрантностью** понимают вероятность проявления мутантного аллеля в фенотипе. Она представляет собой отношение числа заболевших к общему числу носителей мутантного аллеля, выраженное в процентах. Так, если доминантный аллель проявляется у всех его носителей, то пенетрантность равна 100% и называется полной. Если среди носителей мутантного аллеля болеют только 80%, то пенетрантность неполная и равна 80%. Носительство доминантного аллеля без проявления его в фенотипе можно предположить у одного из здоровых родителей, у которых появился больной ребенок [8, 11, 14].

Неполная пенетрантность, при которой болезнь развивается лишь у части мутантных индивидуумов, характерна, в частности, для аутосомно-доминантного гипофосфатемического рахита, при нейрофиброматозе, первичной легочной гипертензии, аритмогенной дисплазии правого желудочка, надклапанного стеноза аорты Эйзенберга и многих других наследственных заболеваний (табл. 4).

Таблица 4

Пенетрантность при аутосомных доминантных болезнях

Название заболевания	Значение пенетрантности
Синдактилия	70%
Наследственный панкреатит	80%
Синдром Гарднера	84%
Ретинобластома	90%
Нейрофиброматоз	90%

Под **экспрессивностью** понимают степень выраженности признака или вариации заболевания, его тяжесть. При низкой экспрессивности наблюдают стертую форму (*forme fruste*) доминантной болезни, которая часто не диагностируется. В таком случае родословная теряет признаки, характерные для доминантного типа наследования, что может привести к неверной постановке диагноза. Например, очень высокой вариабельностью обладает синдром Марфана, при котором в классическом случае наблюдается триада симптомов:

- 1) поражается костная система (сколиоз, кифосколиоз, деформация грудины, арахнодактилия, астеническое сложение, аномально большой рост);
- 2) нарушается зрение (миопия, двусторонний вывих хрусталика);
- 3) наблюдаются патологии сердечно-сосудистой системы (расширение аорты, пролапс митрального клапана).

В случае **стертой клинической формы** симптомы будут выражены неярко, например, у человека будет астеническое телосложение, сколиоз I степени, арахнодактилия и небольшая миопия.

При подозрении на стертую форму заболевания необходимо выяснить, не было ли у родственников сходных или других симптомов данного заболевания, как при синдроме Марфана – это нарушения зрения, аневризмы аорты, нарушения сердечной деятельности. Выявлять носителей при стертых формах болезни необходимо, так как они передают мутантный аллель своим потомкам [8].

При аутосомном доминантном наследовании для членов одной семьи характерен **клинический полиморфизм**. Так, при нейрофиброматозе у одних членов семьи заболевание может проявиться в виде множественных подкожных опухолей, а у других обнаруживаются только единичные кожные проявления.

Кроме этого, для аутосомного доминантного типа наследования характерна высокая **вариабельность сроков возникновения или манифе-**

станции заболевания даже в пределах одной семьи. При хорее Гентингтона, например, возрастное проявление первых признаков болезни характеризуется нормальным распределением с наибольшей проявляемостью примерно к 40 годам [13].

При неполном доминировании или кодоминировании обычно более ярко проявляется признак у доминантных гомозигот (АА) по сравнению с гетерозиготами (Аа). Например, при аутосомной доминантной ахондроплазии, при синдроме Элерса–Данлоса доминантные гомозиготы поражены сильнее, чем гетерозиготы, а в ряде случаев они гибнут внутриутробно [24].

Доминантные мутации могут возникать спорадически. Более 70% случаев аутосомных доминантных синдромов – это результат спорадических мутаций *de novo*. В этом случае больной ребенок появляется в семье, в которой данного заболевания ни у кого из родственников не было. Однако возможны и другие причины появления больного ребенка у здоровых родителей: 1) наличие у одного из родителей очень легкой формы заболевания (стертая форма); 2) неполная пенетрантность у одного из родителей; 3) ложное отцовство; 4) возникновение мутации *de novo* во время гаметогенеза у одного из родителей.

При болезни, приводящей к ранней смерти или исключающей репродукцию, большинство больных будут мутантами *de novo*. Очевидно, что при тяжелых состояниях, когда у больных снижена репродуктивная функция, родословные будут иметь вид, нетипичный для доминантного типа наследования (табл. 5).

Таблица 5

Приблизительные доли пациентов с АД заболеваниями, обусловленными мутациями *de novo*

Заболевание	Доля (в %)
Синдром Апера (acrocephalosyndactylia)	> 95
Ахондроплазия	80
Туберозный склероз	80
Нейрофиброматоз	40
Синдром Марфана	30
Миотоническая дистрофия	25
Болезнь Гентингтона (Хантингтона)	1
Поликистоз почек	1
Семейная гиперхолестеринемия	< 1

Аутосомные доминантные мутации возникают не только в процессе гаметогенеза, но и могут происходить в соматических клетках на первых этапах дробления зиготы (синдром Рассела–Сильвера), а также в клетках гонад у одного из родителей, приводят к так называемому «гонадному мозаицизму». В такой ситуации повышается риск рождения больных аутосомным доминантным заболеванием детей у здоровых родителей.

Наиболее распространенными аутосомными доминантными заболеваниями являются: болезнь Реклингхаузена (нейрофиброматоз), встречается с частотой 1: 3300; синдром Марфана – 1:25000; синдром Элерса–Данлоса – 1:100 000, ахондроплазия – 1:100000; несовершенный остеогенез – 7:10000; миотоническая дистрофия – 1:10000 и т.д. К самому частому аутосомно-доминантно-наследуемому заболеванию в мире относят наследственный рак молочной железы (РМЖ), составляющий 10% всех случаев, при частоте встречаемости до 1:8 женщин.

Многие множественные врожденные пороки развития (ВПР) имеют аутосомно-доминантный тип наследования, при этом на их долю приходится примерно 50% среди всех ВПР.

2.2. Аутосомно-рецессивный тип наследования

Аутосомно-рецессивные болезни проявляются в фенотипе только в том случае, если мутантные рецессивные аллели находятся в гомозиготном состоянии (аа). У гетерозигот (Аа) заболевание, как правило, не проявляется, поскольку с нормального доминантного аллеля синтезируется нормальный продукт. Половины дозы нормального белка часто бывает достаточно для сохранения нормального фенотипа [11, 14].

В браке между больным и здоровым (АА × аа) все дети оказываются обычно здоровыми. В том же случае, если здоровый супруг является гетерозиготным носителем мутации (Аа × аа), вероятность рождения больных детей возрастает до 50%. Если оба родителя больны (аа × аа), то все их дети также будут больными (рис. 2).

Опасность рождения детей с рецессивной патологией резко возрастает при **инбридинге**, или родственных браках. Во многих случаях анализ родословных таких больных позволяет выявить близкую степень родства родителей. Коэффициент **инбридинга** отражает вероятность встречи в зиготе одинаковых рецессивных аллелей, происходящих от общего предка.

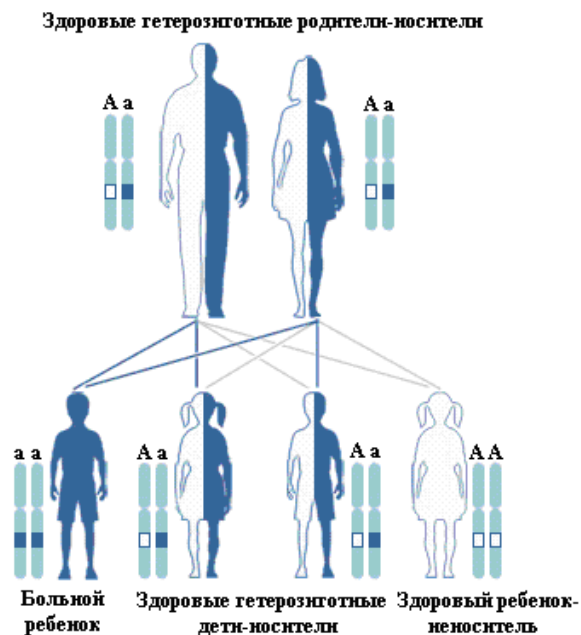


Рис. 2. Аутосомно-рецессивный тип наследования
(www.ncbi.nlm.gov с изм.)

Если родители больного ребенка не состоят в родстве, то чаще всего они несут разные мутации в одном и том же гене ($a_1a_1 \times a_2a_2$), а их больные дети наследуют каждую из этих мутаций, т.е. являются **компаунд-гетерозиготами** (a_1a_2). В настоящее время для этих случаев все чаще применяется термин **гетероаллельная комбинация**.

При аутосомно-рецессивном заболевании больные родственники в одной семье обычно являются сибсами (т.е. братьями и сестрами в одном поколении), а не родителями и детьми, как в случае аутосомно-доминантного наследования.

При многих аутосомно-рецессивных заболеваниях повышена вероятность гибели плода в период внутриутробного развития. Поэтому у родителей, гетерозиготных по мутациям одного и того же гена, вероятность спонтанного прерывания беременности в среднем вдвое выше, чем в общей популяции. Кроме того, большая часть здоровых родственников больного, включая сибсов, также оказываются гетерозиготными носителями специфических мутаций и могут иметь больное потомство.

При аутосомно-рецессивном типе наследования необходимо учитывать следующие особенности.

1. Гетерозиготность родителей по тяжелой рецессивной мутации. Это приводит к тому, что в ~30% случаев беременности заканчиваются спонтанными абортами, поскольку рецессивные гомозиготы (aa) могут погибать уже в эмбриональном периоде. Например, рецессивные гомозиготы по мутации в гене-супрессоре опухолевого роста BRCA1 не рождаются, поскольку продукты гена необходимы для раннего эмбрионального развития. У гетерозигот (Aa) развивается семейный рак молочной железы, потому что в отдельных клетках у них происходит дополнительная мутация, переводящая нормальный аллель гена в поврежденную рецессивную форму (aa) [8, 11].

2. Две трети фенотипически здоровых родственников пораженного человека оказываются носителями рецессивной мутации. В этих случаях необходимо обращаться в медико-генетическую консультацию, при необходимости проводить пренатальную диагностику.

3. Некоторые аутосомные рецессивные заболевания могут проявляться по типу неполного доминирования. При этом у гетерозигот проявляются отдельные симптомы заболевания. Например, в случае легочной формы муковисцидоза у гетерозигот может наблюдаться только бронхит. Лечение этого отдельного симптома приводит к хронизации болезни и отсутствию адекватной реакции на лекарства. Первые признаки хронизации проявляются уже на первом году жизни. Если удастся собрать сведения о больных членах семьи, то можно предположить, что ребенок является гетерозиготой по какому-либо рецессивному аллелю.

Наиболее типичными аутосомными рецессивными заболеваниями являются: несиндромальная нейро-сенсорная тугоухость с частотой 1:1500 новорожденных, муковисцидоз (1:2500 в западных регионах Франции до 1:2000), фенилкетонурия (1:8000 от 1:4500 в некоторых регионах), галактоземия (1:30000), некоторые типы мукополисахаридозов.

2.3. Y-сцепленное наследование, или голандрия

Сцепленные с полом признаки определяются генами, расположенными в половых хромосомах (XX у женщин и XY у мужчин).

При локализации гена в Y-хромосоме наследование происходит по мужской линии и называется **голандрическим наследованием**. Особенности наследования признаков, определяемых генами, локализованными в половых хромосомах, объясняются тем, что в Y-хромосоме генов совсем

немного, около 200 штук, и значительная часть из них негомологична генам X-хромосомы.

В Y-хромосоме находятся гены, детерминирующие развитие семенников, отвечающие за сперматогенез, контролирующие интенсивность роста и т.п. Классическим примером голандрического наследования является гипертрихоз ушных раковин (фото 2) и Y-сцепленные нарушения сперматогенеза (от необструктивной олигоспермии до азооспермии – 1:1000-1:1500 у мужчин), пигментный ретинит и глухота (менее 1:100000 случаев).



Фото 2. Гипертрихоз ушных раковин

Очевидно, что мутации, затрагивающие формирование семенников или протекание сперматогенеза, не могут наследоваться из-за стерильности мужчин, имеющих такие поврежденные гены.

2.4. X-сцепленное наследование

При X-сцепленном наследовании женщины, имеющие в норме две X-хромосомы, могут быть гомозиготными и гетерозиготными. Гетерозиготные женщины будут являться мозаиками по проявлению признака, в связи с тем, что в их соматических клетках одна из X-хромосом инактивируется, причем инактивация происходит совершенно случайно. Поэтому часть клеток тела будет иметь активную X-хромосому с рецессивным аллелем гена (X^a), а другая часть – с доминантным аллелем (X^A) (см.

выше). Инактивированная X-хромосома несет только небольшое количество работающих генов в коротком плече и называется тельцем Барра. Иногда гетерозиготные женщины ($X^A X^a$) могут оказаться больными из-за случайной инактивации X-хромосомы с нормальным доминантным аллелем в большинстве клеток. Чем больше клеток будут иметь работающую X-хромосому с мутантным рецессивным аллелем, тем тяжелее будет выражено заболевание [8, 11].

Проявление отдельных признаков заболевания при рецессивном X-сцепленном наследовании можно наблюдать у гетерозиготных женщин. Например, при синдроме хрупкой (ломкой) X-хромосомы (синдром Мартина-Белла) у 30% гетерозиготных носительниц наблюдают потерю памяти.

2.4.1. Рецессивное X-сцепленное наследование

Рецессивные X-сцепленные заболевания встречаются относительно редко. К этой группе болезней можно отнести мышечную дистрофию Дюшенна (1:3000 живорожденных мальчиков), синдром Мартина-Белл 1:2000, синдром тестикулярной феминизации, или синдром Морриса (1:65000 мальчиков), гемофилию тип А (1:5000) и тип В (1:30000), наследственную недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ) и др.

В случае родственного брака возможно рождение больных дочерей. Например, в чешской семье в родственном браке, заключенном между дважды двоюродными больным гемофилией братом и здоровой сестрой, родились две дочери, больные гемофилией. Мать этих девочек была здоровой гетерозиготной носительницей рецессивной мутации, а обе дочери страдали гемофилией средней степени тяжести, так же как и больной отец, поскольку у них синтезировались факторы свертываемости крови, имеющие незначительные повреждения.

На рисунках 3, 4 представлены возможные варианты расщепления в потомстве в семьях с больным отцом и здоровой матерью, со здоровым отцом и здоровой гетерозиготной матерью-носителем рецессивного гена.

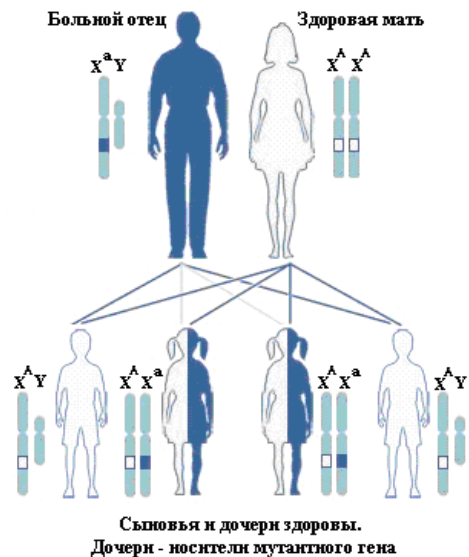


Рис. 3. X-сцепленное рецессивное наследование: больной отец, здоровая мать (www.ncbi.nlm.gov с изм.)

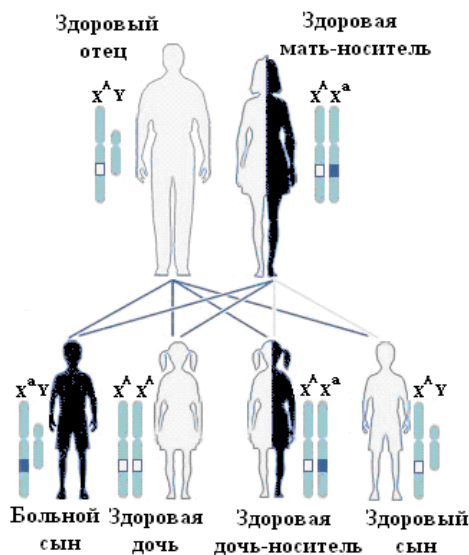


Рис. 4. X-сцепленное рецессивное наследование: здоровый отец, здоровая мать-носитель (www.ncbi.nlm.gov с изм.)

2.4.2. Доминантное X-сцепленное наследование

В случае X-сцепленного доминантного типа наследования у больного отца все дочери больны, а сыновья здоровы, поскольку дочери получают от отцов X-хромосому с патологическим геном, а сыновья получают Y-хромосому. Если же в семье больна мать, и она является гетерозиготой, то у нее могут быть больные и здоровые сыновья и дочери (рис. 5, 6).

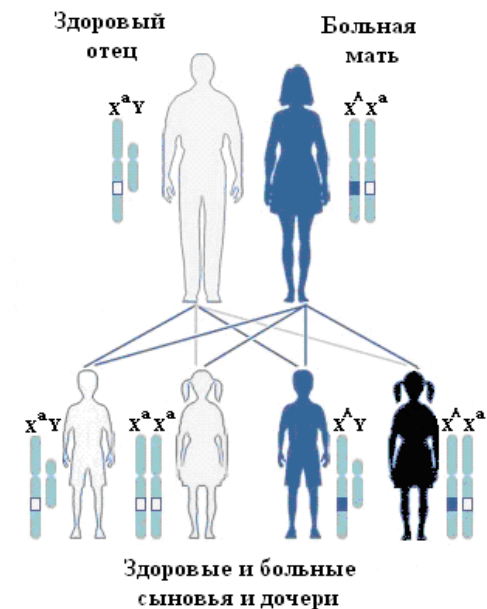


Рис. 5. X-сцепленный доминантный тип наследования (www.ncbi.nlm.gov с изм.)

К X-сцепленным доминантным заболеваниям относятся: фолликулярный гиперкератоз, приводящий к отсутствию бровей, ресниц и волос; синдром недержания пигмента (синдром Блоха–Сульцберга), витамин-Д-резистентный рахит 1:20000, синдром Ретта 1:15000 [8, 11].

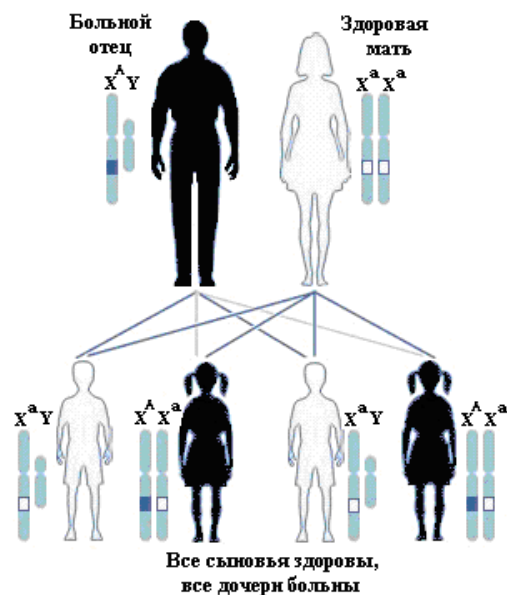


Рис. 6. X-сцепленный доминантный тип наследования
(www.ncbi.nlm.gov с изм.)

2.5. Немецелевское наследование

2.5.1. Митохондриальное наследование

В оценке менделирования признаков необходимо соблюдать осторожность, поскольку имеется ряд ситуаций, симулирующих моногенное наследование, но таковыми не являющихся.

В последние десятилетия накопилось много фактов, свидетельствующих о наличии большого числа отклонений от менделеевских типов наследования. К немэнделирующим заболеваниям с нетрадиционным типом наследования относятся **митохондриальные болезни, однородительские дисомии, болезни геномного импринтинга**, а также болезни экспансии, обусловленные присутствием динамических мутаций.

У человека ДНК содержится только в одном из органоидов цитоплазмы – в митохондриях. ДНК имеет вид кольцевой молекулы, связанной с небольшим количеством белком и не отграниченной мембраной от митохондриального матрикса [8, 12].

Митохондриальный, или цитоплазматический тип наследования называют материнским, или **матроклинией**. Мужские половые клетки содержат небольшое количество митондрий (3-4 штуки), обеспечивающих подвижность сперматозоидов. Отцовские митондрии не проникают в яйцеклетку при оплодотворении, а остаются снаружи вместе со жгутиком сперматозоида, поэтому все митондрии плода, независимо от его пола, имеют материнское происхождение. Таким образом, женщина передает свой генетический материал не только через хромосомы, но и с митондриальной ДНК (мтДНК), причем с равной вероятностью как мальчикам, так и девочкам (рис. 7).

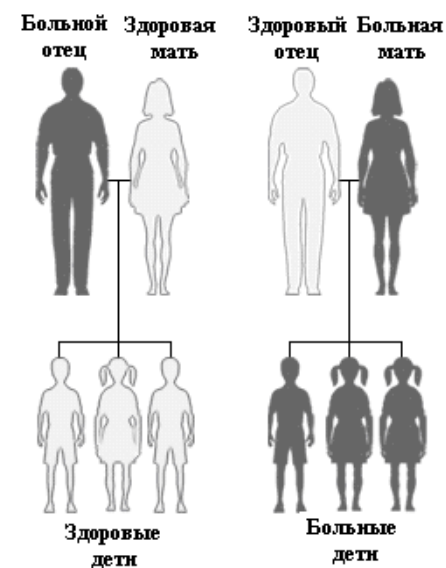


Рис. 7. Митохондриальный тип наследования
(www.ncbi.nlm.gov с изм.)

Патогенез митохондриальных болезней связан с мутациями в мтДНК, представленными крупными делециями, дупликациями или точечными заменами нуклеотидов. Наблюдается зависимость тяжести клинического проявления митохондриальной патологии от характера мутационного повреждения и от количества содержания в клетках поврежденной мтДНК. Митохондриальная патология проявляется в первую очередь в тех тканях, для работы которых необходимо много энергии в виде АТФ, обра-

зуемой митохондриями. По чувствительности к недостатку энергетического субстрата такие ткани и органы можно расположить в следующем порядке: центральная нервная система, скелетные мышцы, сердечная мышца, почки, печень и эндокринная система.

Тяжесть митохондриальных болезней увеличивается с возрастом больных, так как увеличивается число спонтанных мутаций в мтДНК, скорость мутирования которой в 6-17 раз выше, чем у ядерной ДНК. Кроме того, для митохондриальных болезней характерен **феномен гетероплазмы**: клетки больного содержат и нормальные, и аномальные (дефектные) митохондрии, распределение которых при клеточных делениях происходит случайно. Например, при синдроме Кернса–Сейра делеция в ДНК митохондрии происходит на первых этапах дробления зиготы. Кроме этого, при размножении соматических клеток происходит распределение между ними митохондрий как с нормальной, так и с мутантной ДНК. Эта сегрегация не всегда происходит по определенным правилам. Например, при синдроме Пирсона все митохондрии с делецией сохраняются только в медленно делящихся клетках, таких как мышцы, лейкоциты, клетки мозга.

Работа митохондриальных генов контролируется генами, локализованными в ядре клетки. Так, например, синдром делеции (отсутствия) мтДНК вызван аутосомной рецессивной мутацией в гене, который контролирует репликацию мтДНК. В митохондриальной ДНК высокий уровень возникновения спонтанных мутаций, причем их количество значительно возрастает у пожилых людей.

Для митохондриальных болезней (вызванных мутацией не в ядерной, а в митохондриальной ДНК) характерны следующие признаки: 1) заболевание передается от больной матери всем её детям; 2) потомки больной матери обоих полов болеют с одинаковой вероятностью; 3) патология проявляется в первую очередь в тех тканях, для работы которых необходимо много энергии, например, в нервной и мышечной.

Существует так называемый «пороговый эффект». Под ним понимают минимальное количество мутантной мтДНК, которого достаточно для возникновения нарушений энергетического обмена. Пороговый эффект может быть разным в различных органах. Например, в печени при 80% мутантной мтДНК заболевание может не проявиться, а в мышцах и мозге очень высокая чувствительность к нарушениям энергетического обмена приведет к выраженным нарушениям функций. Известно также, что на первом году жизни могут клинически не проявляться делеции в мтДНК, но с возрастом возрастает потребность в энергии, и мутация может про-

явиться в фенотипе. Сложность прогноза при пренатальной диагностике митохондриальных болезней связана именно с наличием порогового эффекта: соотношение нормальной и мутантной ДНК изменяется с возрастом, поэтому трудно точно сказать – будет ли достигнуто пороговое значение или нет, т.е. проявится заболевание или нет.

Повреждения в мтДНК (генные и делеции) могут приводить к синтезу аномальных ферментов дыхательной цепи в митохондриях, из-за чего начинается утечка электронов из электрон-транспортной цепи. В итоге такие электроны не соединяются с молекулярным кислородом, образуя много его активных радикалов. Кислородные радикалы повреждают мтДНК и другие макромолекулы в клетке, в том числе ДНК ядра. Известно, что использование ограниченного по калорийности питания снижает энергозатраты и уменьшает интенсивность образования свободных радикалов, особенно в клетках головного мозга, сердца и скелетных мышц. Кроме этого, существуют диетические антиоксиданты, такие как бета-каротин, витамины А и С, глюконат цинка, рутин, селенит натрия, которые связывают свободные радикалы и повышают активность генов, кодирующих антиоксиданты организма, например ферменты каталаза, цитохромы, пероксидаза, глутатион редуктаза.

2.5.2. Однородительские дисомии

Однородительские дисомии обусловлены «ошибочным» получением ребенком двух гомологичных хромосом или их сегментов от одного из родителей. К однородительской дисомии могут приводить два процесса: 1) изогенезация рецессивных мутаций; 2) геномный импринтинг [11, 12].

В генетическом смысле термин «импринтинг» (от англ. «imprint» – отпечаток) впервые применил Хелен Кроуз в 1960 г. Геномный импринтинг – это результат различной маркировки гомологичных генов отцовского или материнского происхождения, приводящий к моноаллельной экспрессии гена, при этом второй аллель этого же гена оказывается инактивирован. Избирательная инактивация генов происходит за счет метилирования цитозиновых участков ДНК при их прохождении через гаметогенез. Набор генов, инактивируемых в оогенезе, отличается от набора генов, проходящего через сперматогенез. Поэтому представляется важным, от кого из родителей унаследован определенный ген. Потомки, получившие набор генов с материнской маркировкой, отличаются от таковых, получивших набор генов с отцовской маркировкой. При образовании половых клеток у самих потомков прежняя маркировка стирается, и гены марки-

руются заново в соответствии с полом потомка. Было выявлено около 100 генов, для которых обнаруживается моноаллельная экспрессия отцовского или материнского гена. В том случае, если импринтирован материнский ген, то экспрессируется отцовский аллель, и наоборот. Таким образом, геномный импринтинг представляет собой эпигенетический процесс, приводящий к устойчивым функциональным различиям между гомологичными отцовскими и материнскими генами.

Проявление геномного импринтинга связано и с некоторыми заболеваниями у человека. Больные синдромом Прадера–Вилли характеризуются ожирением, ярко выраженным гипогонадизмом, умственной отсталостью и непропорционально малыми размерами рук и ног (фото 4). Они имеют либо две 15 хромосомы, унаследованные только от матери, в которых инактивирован район 11-13, либо они имеют 15 отцовскую хромосому с микроделецией этого же района (del15q11-13). В районе 11-13 на 15-й хромосоме локализованы 2 гена: SNRPN, отвечающий за структуру малой ядерной РНК, и ген белка некдина. Среди больных с синдромом Прадера–Вилли 70% приходится на инактивацию указанного района на 15-й отцовской хромосоме, а 25% больных имеют однородительскую материнскую дисомию хромосомы 15.

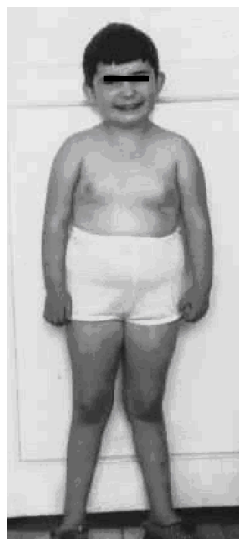


Фото 4. Больной с синдромом Прадера–Вилли
(С любезного разрешения проф. Е.Г. Ильиной, г. Минск. 2000)

Синдром Прадера–Вилли отображен на картине испанского художника XVII века Хуана Карреньо де Миранда, где изображена пятилетняя девочка Юджиния М. Волледжи – очень полная, со странной формой глаз и рта, с маленькими ручками и ножками, предположительно с синдромом Прадера–Вилли (фото 5).

Причинами однородительской дисомии могут быть: нарушения расхождения гомологичных хромосом в мейозе I, сестринских хроматид в мейозе II, исправление возникших моно- или трисомий, а также митотический кроссинговер между несестринскими хроматидами.

У больных с синдромом Ангельмана (синдром «смеющейся куклы»), при котором наблюдается неадекватная смешливость, резкие судорожные движения, умственная отсталость, функционируют две отцовские хромосомы 15 или материнская хромосома 15 имеет частичную делецию (del15q11-13) (фото 6).



Фото 5. Картина
Х. Карреньо де Миранда

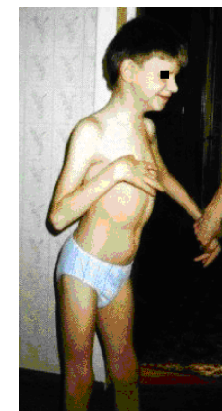


Фото 6. Больной с синдромом Ангельмана
(с любезного разрешения проф. Е.Г. Ильиной, г. Минск, 2000)

Эти два заболевания связаны с различиями в импринтинге генов одной и той же 15-й хромосомы, что может быть объяснено недостатком или избытком продуктов одних и тех же генов.

III. МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА

3.1. Клинико-генеалогический метод

Клинико-генеалогический метод направлен на достижение нескольких целей при обследовании пробанда с предполагаемым наследственным заболеванием:

1. Выявление наследственного или ненаследственного (случайного) характера заболевания.

2. Определения типа наследования: доминантного или рецессивного; аутосомного или сцепленного с полом.

Тип наследования – это одна из основных характеристик моногенного заболевания, под которой понимают локализацию гена на хромосоме (в аутосоме, в половой хромосоме или в ДНК цитоплазмы), функциональную значимость мутантного аллеля гена (рецессивность или доминантность), сцепление с другими генами в хромосоме [11, 12, 13].

Выделяют несколько основных типов наследования:

1. Аутосомное моногенное наследование, при котором существуют шесть комбинаций генотипов родителей.

2. Сцепленное с полом наследование может быть X-сцепленным (рецессивным и доминантным), Y-сцепленным, а также возможно неполное сцепление с полом, в том случае, если аллели гена находятся в X- и Y-хромосомах.

Задача клинико-генеалогического метода состоит в построении и анализе генеалогического древа или родословной, в которых графически отображаются родственные связи между людьми. Лицо, от которого начинается построение родословной, называется пробанд. Сбор данных и составление родословной проводится путем перекрестного опроса родственников пробанда и на основании соответствующей медицинской документации, включая данные о невынашиваемости беременности, выкидышах и мертворождениях. Данные собираются с двух сторон – по материнской и отцовской линии, выясняются возможности кровного родства, уточняются возраст, даты и место рождения. Дополнительные сведения о состоянии здоровья членов семьи получают путем личного осмотра сибсов, родителей и других родственников. При невозможности личного обследования родственников пробанда используют их фотографии, на которых можно увидеть общие семейные черты и признаки.

Минимальный объем информации должен включать сведения не менее чем о трех поколениях, обозначаемых в родословной римскими циф-

рами. Внутри каждого поколения сибсы обозначаются арабскими цифрами слева направо, в порядке рождения. Для каждого члена родословной составляется «легенда», в которой кратко охарактеризованы признаки и состояние здоровья. В процессе проведения генеалогического анализа в малых по численности **населенных пунктах** необходимо выяснять девичью фамилию матери для выявления близкородственных браков.

Для составления родословной используют общепринятые символы, приведенные на рисунке 8 [11, 12].

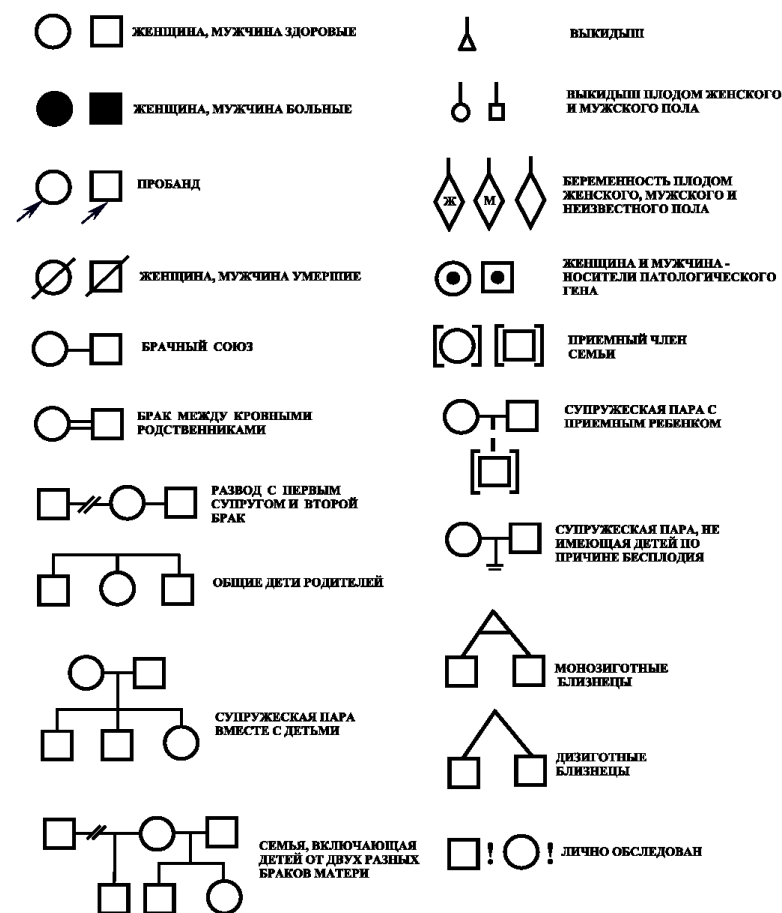


Рис. 8. Символы, применяемые при составлении схем родословных

Клинико-генеалогический метод включает себя клиническое обследование членов семьи пробанда, направленное на выявление патологических признаков и стигм дисэмбриогенеза. Этот метод является самым простым, доступным, а главное – высокоинформативным, поскольку раскрывает медико-патологический фон семьи.

Врожденные и наследственные болезни откладывают на внешний облик пациента свой специфический отпечаток. Опытный глаз специалиста может сразу выявить немаловажные признаки патологии: несоответствие возрасту больного физического или умственного развития, наличие у него специфических черт лица, изменение строения черепа, конечностей, кожи, волос, зубов и т.д. Врачи любой специальности в своей практике встречаются с такой наследственной и врожденной патологией и у детей, и у взрослых пациентов.

Пороки развития, по мнению ряда авторов, следует классифицировать на большие аномалии развития (БАР) и малые (МАР).

К БАР относят крупные врожденные структурные аномалии, приводящие к стойким морфофункциональным нарушениям работы органов, например: анэнцефалию, гидроцефалию, расщелину губы и неба, редукционные пороки конечностей, пороки сердца, дефекты закрытия нейральной трубки и т.п. [11, 33].

МАР, в отличие от БАР, характеризуются морфологическими изменениями, выходящими за пределы вариации нормы, но не сопровождающимися нарушением функции органа, а также не являющимися существенным косметическим дефектом. Нередко МАР называют дисгенезиями, дисплазиями или стигмами дисэмбриогенеза.

У человека описано более 200 информативных морфогенетических вариантов, хотя в клинической практике обычно используется не более 80 МАР. При этом 70% всех МАР располагаются в области головы, шеи и кистей рук. Каждый пациент с 3 и более МАР имеет высокую вероятность (90%) серьезного врожденного порока развития сердца, почек или позвоночника, и, кроме того, у такого больного существует высокая вероятность (40%) диагностики синдромальной формы патологии. По четкости регистрации аномалии развития можно разделить на 3 группы:

1) альтернативные аномалии, или признаки, которые либо есть, либо их нет, например насечки на ухе, папилломы, дефекты скальпа;

2) измерительные аномалии, или признаки, определяемые числовыми значениями, например удлинение, укорочение или смещение части тела или органа;

3) описательные аномалии, или качественные признаки, описывающие изменения цвета и формы тканей, волос, кожи [11, 33].

МАР могут затрагивать почти все структуры тела человека, они широко распространены в популяции и могут встречаться как у здоровых, так и у больных лиц. Поэтому более правильным является разделение МАР на фоновые признаки и собственно микроаномалии.

Фоновые признаки чаще встречаются у здоровых лиц в популяции, чем у больных. К ним можно отнести форму или овал лица, разрез глаз, синофриз, свободную или приросшую мочки уха.

Микроаномалии же чаще обнаруживаются у больных лиц при наследственных синдромах, чем у здоровых лиц в популяции. К ним можно отнести гипо- или гипертелоризм глаз, сандалевидную щель на стопе, низкое расположение ушей, гипоплазию челюстей, зубов и т.д.

Выявление микроаномалии имеет дифференциально-диагностическое значение, поскольку МАР указывают на наличие скрытых (невывявленных) дефектов, в том числе врожденные пороки развития (ВПР).

3.1.1. Анализ родословной при аутосомно-доминантном наследовании

Для аутосомного доминантного варианта наследования характерны определенные черты, проявляющиеся в родословных (рис. 9):

1) при достаточном числе потомков признак обнаруживается в **каждом** поколении, т.е. распространяется по вертикали;

2) потомки мужского и женского пола наследуют признак одинаково часто, но может встречаться более высокая пенетрантность у одного из полов;

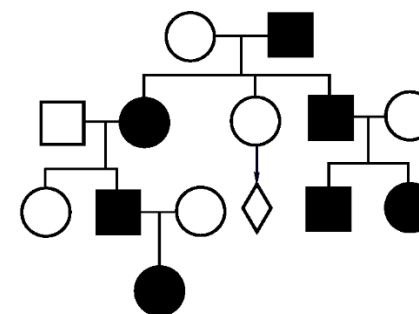


Рис. 9. Пример родословной при аутосомно-доминантном типе наследования

- 3) каждый больной член семьи обычно имеет больного родителя;
- 4) вероятность рождения больного ребенка, если один из родителей болен, равна 50% (при генотипах родителей Аа и аа потомки будут иметь генотипы Аа и аа с равной вероятностью);
- 5) у здоровых членов родословной все потомки оказываются здоровыми;
- 6) проявление доминантных аллелей обычно зависит от пенетрантности и от варьирующей экспрессивности [8, 11, 14].

3.1.2. Анализ родословной при аутосомно-рецессивном наследовании

Типичными чертами аутосомного рецессивного типа наследования является (рис. 10):

- 1) пропуск поколений в проявлении признака при достаточном количестве потомков, т.е. признак распространяется по горизонтали и встречается чаще у сибсов;
- 2) рождение больных детей у здоровых родителей (при генотипах родителей Аа × Аа больные дети аа будут рождаться с вероятностью 25%, причем с рождением ребенка вероятность не изменяется);
- 3) наследование признака потомками мужского и женского пола с одинаковой вероятностью;
- 4) признак проявляется у 50% детей, если он есть у одного из родителей;
- 5) если оба родителя больны, то все дети также будут больны;
- 6) рождение больных детей в близкородственном браке (в этом случае повышается вероятность выхода в гомозиготное состояние рецессивного мутантного аллеля);
- 7) болеют в основном сибсы (братья и сестры в одном поколении), а не родители и дети (как при доминантном типе наследования).

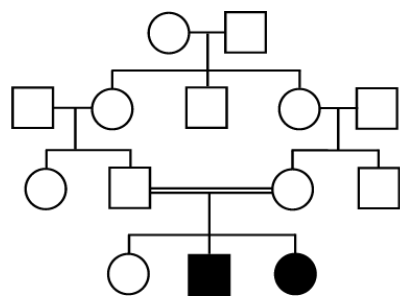


Рис. 10. Пример родословной при аутосомно-рецессивном типе наследования

Иногда при наличии в семье аутосомной рецессивной болезни родословная может приобрести вид, характерный для доминантного типа наследования. Подобная ситуация встречается при **псевдоминировании**, которое обусловлено широко распространенными в популяции рецессивными аллелями. По этой причине болезнь в семье (например, альбинизм) может встречаться у нескольких родственников [8, 11, 13].

Заболевание может быть вызвано и редко встречающимся рецессивным аллелем, если в данной семье есть несколько близкородственных браков. В отличие от доминантного типа наследования, псевдоминирование может наблюдаться только в двух смежных поколениях и не больше. При этом в боковых ветвях родословной псевдоминирование не проявляется, а затрагивает только «ядерную семью», включающую родителей и их детей.

В современных малолетних семьях может оказаться сложным выявление рецессивного характера заболевания. На аутосомное рецессивное наследование в таких случаях может указывать рождение детей в кровнородственном браке или выявление у обоих родителей гетерозиготного носительства.

3.1.3. Анализ родословной при голандрическом наследовании

При локализации гена в Y-хромосоме наследование происходит по мужской линии и называется **голандрическим наследованием**. Признак передается от больного отца к сыновьям, внукам, правнукам и т.д., так как сыновья получают от отцов Y-хромосому. Дочери больных мужчин здоровы и их дети также здоровы, поскольку дочери получают от отцов X-хромосому (рис. 11).

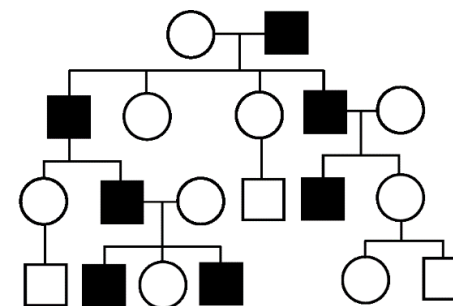


Рис. 11. Пример родословной с Y-сцепленным типом наследования (голандрия)

3.1.4. Анализ родословной при рецессивном X-сцепленном наследовании

X-сцепленное рецессивное наследование характеризуется следующими чертами:

- 1) мужчины болеют чаще, чем женщины;
- 2) все дочери больных отцов являются клинически здоровыми гетерозиготными носительницами;
- 3) здоровые гетерозиготные носительницы передают мутантный аллель половине своих сыновей;
- 4) признак передается от деда к внуку;
- 5) отцы не передают мутантный аллель сыновьям;
- 6) от брака больных мужчин и здоровых женщин все дети будут здоровы, но у дочерей могут быть больные сыновья [8, 11].

На рисунке 12 представлена родословная английского королевского дома.

У гетерозигот можно наблюдать проявление отдельных признаков заболевания при рецессивном сцепленном с полом наследовании. Например, при синдроме фрагильной (ломкой) X-хромосомы (синдром Мартина-Белла) у 30% гетерозиготных носительниц наблюдают потерю памяти.

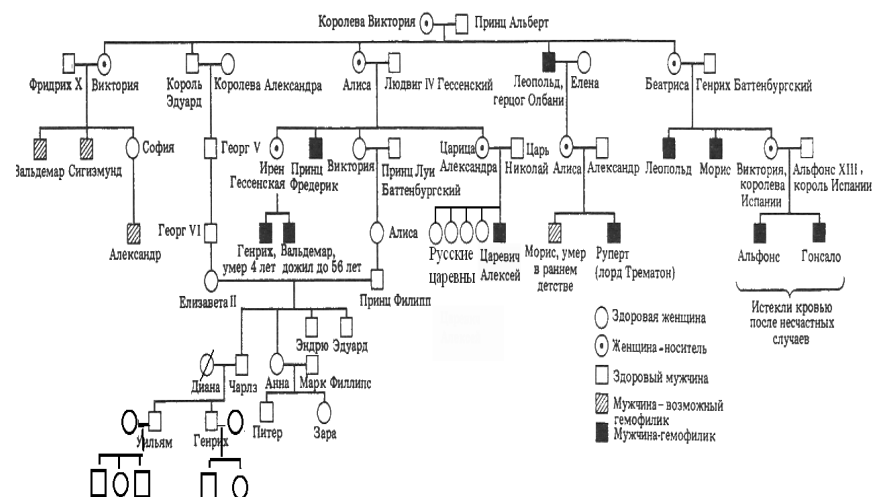


Рис. 12. Родословная с X-сцепленным рецессивным типом наследования на примере наследования гемофилии в европейских королевских домах

3.1.5. Анализ родословной при доминантном X-сцепленном наследовании

Доминантное X-сцепленное наследование характеризуется следующими чертами:

- 1) если болен отец, то все его дочери будут больными, а сыновья здоровыми;
- 2) больных женщин в семье примерно в два раза больше, чем больных мужчин;
- 3) если мать больна и гомозиготна, то все её дети будут больными, а если гетерозиготна — то половина детей обоих полов будет больна;
- 4) больными дети будут только в том случае, если болен кто-то из родителей (рис. 13).

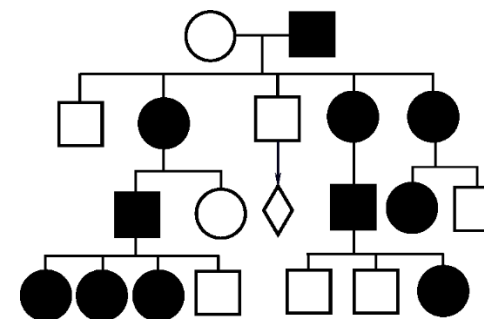


Рис. 13. Пример родословной с X-сцепленным доминантным типом наследования

3.2. Близнецовый метод

Близнецовый метод генетического исследования человека был предложен Фрэнсисом Гальтоном, который ввел понятия «природа и воспитание». Цель метода состоит в количественной оценке относительного вклада генотипа и внешней среды в изменения признака. Метод основан на сравнительном сходстве и различии признаков у однояйцовых (ОБ, или монозиготических) и разнотельных (РБ, или дизиготических) близнецов. Близнецами называют потомство, одновременно родившихся особей у одноплодных животных или человека. Частота рождения близнецов в среднем составляет 1,5%. Чаще всего рождаются двойни, реже тройни и еще реже четверни и пятерни [11, 14, 22].

Близнецовый метод включает в себя три последовательных этапа: 1) подбор групп монозиготных и дизиготных близнецов; 2) вычисление степени сходства и различия близнецов внутри каждой группы и 3) вычисление доли наследственности и доли среды в развитии признака.

Неодинаковость ОБ проявляется с возрастом на фоне различий условий и образа жизни, следовательно, окружающая среда, личный опыт, поведение, привычки, питание и т.д. во многом определяют наш фенотип и нашу глобальную молекулярно-генетическую картину организма – какие гены экспрессируются, где и как.

Однояйцовые близнецы развиваются из одной зиготы, которая при дроблении может разделиться на две или большее число частей. Из каждой такой части развивается ребенок, являющийся копией или клоном каждого близнеца. Однояйцовые близнецы имеют одинаковый генетический набор (генотип), который определяет их внешнее сходство (фенотип). Монозиготические близнецы всегда принадлежат к одному полу.

Однояйцовые близнецы возникают путем деления бластомеров на ранних стадиях развития или деления клеток внутренней клеточной массы (ВКМ). При этом возможны три варианта соотношения оболочек плода (рис. 14):

1. Примерно 33% ОБ имеют два полноценных хориона и амниона, что указывает на срок разделения зародыша еще до появления клеток трофобласта и клеток внутренней клеточной массы (ВКМ) (5 сутки беременности).

2. Примерно 65% ОБ имеют общий хорион, но самостоятельные амнионы, значит, разделение зародыша произошло на стадии формирования ВКМ.

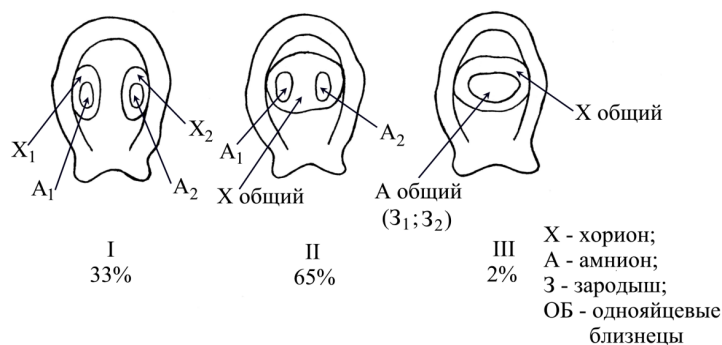


Рис. 14. Три варианта образования ОБ у человека [11]

3. Только 2% ОБ имеют общий хорион и общий амнион. Такие близнецы могут «срастись» между собой разными частями тела. Они и будут называться «сиамскими близнецами», однако их правильнее называть «не до конца разделившимися близнецами». ОБ при этом могут иметь общую или раздельную плаценту.

Разнояйцовые близнецы рождаются в результате полиовуляции, то есть одновременного созревания и оплодотворения двух и более яйцеклеток. Следует отметить, что в норме у человека созревает только одна яйцеклетка, вынашивается один плод и рождается только один ребенок. Разнояйцовые близнецы, развивающиеся из разных зигот, имеют разный генотип и, следовательно, разный фенотип. РБ могут быть детьми одного пола или разнополыми. Обычно они похожи друг на друга не более чем братья и сестры, рожденные в разное время. Дизиготические близнецы могут иметь разных биологических отцов.

Условия внешней среды оказывают различное влияние на формирование признаков у ОБ и РБ. В период внутриутробного развития близнецы могут оказаться в неравных условиях за счет неравномерного поступления питательных веществ и кислорода через плаценту. У ОБ, имеющих общий хорион и плаценту, могут образовываться различные соединения или шунты между сосудистыми системами, которые влияют на распределения жизненно важных ресурсов. Этап родов также может привести к средовым различиям, например близнец, рождающийся первым, имеет больший шанс получить родовую травму, а близнец, рождающийся вторым, будет испытывать кислородное голодание, что может негативно воздействовать на развитие нервной системы.

На последующих этапах развития близнецов среда может по-разному влиять на формирование их фенотипов. В том случае, если ОБ имеют различия в фенотипе, то они вызваны влиянием внешней среды, поскольку генотипы у них одинаковы. Фенотипические же различия РБ будут зависеть и от влияния внешней среды, и от их разных генотипов.

Для оценки вклада генотипа в развитие признака вводится показатель наследуемости, который называют коэффициент Хольцингера – H :

$$H = \frac{I_{РБ} - I_{ОБ}}{I_{РБ}} = 1 - \frac{I_{ОБ}}{I_{РБ}},$$

где I – изменчивость признаков.

Очевидно, что $H \rightarrow 0$, если $I_{ОБ}/I_{РБ} \approx 1$, то есть $I_{ОБ} \approx I_{РБ}$. Следовательно, на формирование признака сильнее влияет среда, а не генотип.

В том случае, если $H \rightarrow 1$, то $I_{OB} \approx 0$ и, следовательно, на формирование признака сильнее влияет генотип [11, 12].

При измерении по качественным признакам вводят понятия дискордантность (D) и конкордантность (K). Дискордантность – это степень различия признаков, а конкордантность – степень сходства признаков (табл. 6).

Таблица 6
Конкордантность (в %) по различным заболеваниям среди ОБ и РБ

Близнецы	Сахарный диабет	Косолапость	Шизофрения	Умственная отсталость	Эндемический зоб
ОБ	65	32	69	97	71
РБ	18	3	10	37	70

По определению: $D_{OB} + K_{OB} = 1$ и тогда:

$$H = \frac{D_{PB} - D_{OB}}{D_{PB}} = \frac{K_{OB} - K_{PB}}{1 - K_{PB}}.$$

Близнецовый метод способствует выяснению наследственной предрасположенности к проявлению ряда признаков и заболеваний.

Для проведения близнецового анализа необходимо точно установить тип близнецов методом определения зиготности на основании большого числа критериев. Близнецы должны иметь четко наследующиеся признаки: группы крови, пигментацию глаз, кожи и волос, дерматоглифический рисунок ладоней и стоп и др.

Близнецовые исследования применимы для изучения генетики поведения, определения предрасположенности к инфекционным и мультифакториальным заболеваниям, для оценки продолжительности жизни и таких свойств человека, как одаренность, память, способность к обучению.

Близнецовый метод позволил доказать, что индивидуальные свойства каждого организма формируются под контролем генотипа и среды [11].

Факторами предрасположенности к рождению близнецов являются:

1. Возраст матери: чем она старше, тем выше вероятность их рождения. Пик рождений близнецов приходится на возраст матери 37-38 лет.
2. Рост матери: чем она выше, тем больше вероятность рождения близнецов.
3. Вес матери: чем полнее женщина, тем выше вероятность.
4. Число предыдущих родов: чем больше родов, тем выше вероятность.
5. Сами близнецы и их сестры имеют риск рождения близнецов в 10 раз выше, чем у не близнецов.

6. Наследование предрасположенности к рождению близнецов возможно как по материнской, так и по отцовской линии [22].

3.3. Цитогенетический метод

Цитогенетический метод является одним из самых популярных в генетике человека, поскольку с его помощью показана конкретная роль хромосом и хромосомных мутаций в развитии наследственной патологии. Цитогенетика помогла расшифровать хромосомную этиологию многих наследственных синдромов и ВПР. Существенным оказался вклад цитогенетического метода в область онкологии, продемонстрировав связь многих новообразований с хромосомной нестабильностью и хромосомными перестройками в организме онкобольных.

Цель цитогенетического метода состоит в изучения числа и структуры хромосом человека для диагностики хромосомных аномалий у лиц с ВПР; при семейных случаях нарушения репродуктивной функции и при опухолевых заболеваниях. Подобная диагностика может проводиться как пренатально, так и постнатально [4, 9, 32].

Классическим методом цитогенетической диагностики является **кариотипирование, или исследование кариотипа, который характеризуется определенным числом, размером и формой хромосом**. Хромосомы выделяют из биологического материала человека. Наиболее щадящим методом для пациента является взятие образца крови, хотя получить хромосомы можно из любых клеток, содержащих ядро: фибробластов, клеток красного костного мозга, лейкоцитов и др. (рис. 15).



Рис. 15. Кариотип человека, метафазная пластинка.
Набор хромосом – 46,XY; метод окрашивания – GTG

(из А.Ф. Захаров и соавт. Хромосомы человека: атлас. М.: Медицина, 1982. С. 66)

Полученные клетки помещают в искусственную питательную среду на 72 часа для создания культуры делящихся клеток с добавлением эмбриональной сыворотки и митогена (ФГА-фетогемагглютинина) для стимуляции клеточных делений. Затем останавливают клеточные деления на стадии метафазы митоза с помощью растительного алкалоида колхицина. Клетки подвергают воздействию гипотонического раствора, препарат фиксируют смесью спирта и уксусной кислоты (3:1), расплаывают хромосомы на стекле, окрашивают (по Романовскому–Гимзе) и микроскопируют для визуализации хромосомного материала при увеличении в $\times 1300$ и более для изучения числа и структуры хромосом (рис. 16). Время исследования составляет от 3 до 7 дней.

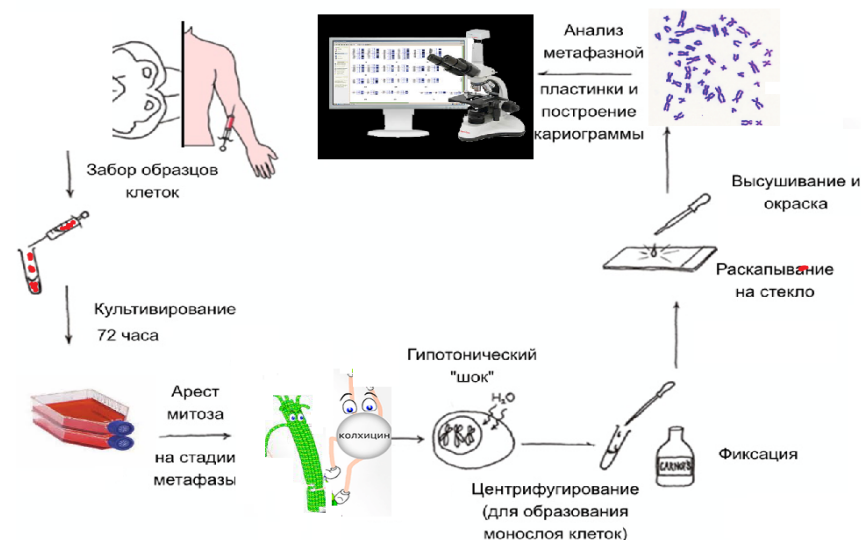


Рис. 16. Протокол кариотипирования

Хромосомы представляют собой молекулы ДНК, упакованные в белковый «футляр», и состоят из двух идентичных сестринских хроматид, образовавшихся в результате репликации и соединенных между собой первичной перетяжкой-центромерой. Хромосомный набор в клетках человека включает 46 хромосом или 22 пары аутосом и 1 пару половых хромосом (XY – у лиц мужского пола и XX – женского), которые различаются по форме и размеру [4, 11, 27].

В 1960 г. в американском городе Денвере была создана первая Международная система цитогенетической номенклатуры хромосом человека (ISCN), обеспечившая их международную стандартизацию на основе морфологической характеристики: размера и формы. Последняя определяется положением центромеры, разделяющей хромосому на два плеча: короткое – p и длинное – q. Соотношение длины короткого плеча к длине всей хромосомы является величиной центромерного индекса, позволяющего классифицировать хромосомы на 7 групп (A, B, C, D, E, F, G), различающихся по форме и размеру на большие и малые метацентрические, субметацентрические, акроцентрические и спутниковые (табл. 7). Концевые участки хромосом называются теломерами.

Таблица 7

Денверская классификация хромосом человека

Группа хромосом	№ хромосом	Характеристика хромосом
A 1 2 3	1-3	Самые крупные хромосомы, хромосомы 1 и 3 – метацентрические, 2 – субметацентрическая
B 4 5	4-5	Крупные субметацентрические хромосомы
C 6 7 8 9 10 11 12	6-12, X X	Хромосомы 6, 7, 8, 11, 12 – средние субметацентрики, X-хромосома по размерам и морфологии сходна с хромосомами 6 и 7
D 13 14 15	13-15	Акроцентрические хромосомы средних размеров
E 16 17 18	16-18	Довольно короткие хромосомы. Хромосома 16 – метацентрик, 17 и 18 – субметацентрики